📷 Kamera und XIAO in den Roboter einbauen

MadBuddy Stufe 3 „Roboter“ · Dauer ca. 10 Minuten · kein Kleber, kein Löten bei diesem Schritt

🧩 Das Prinzip

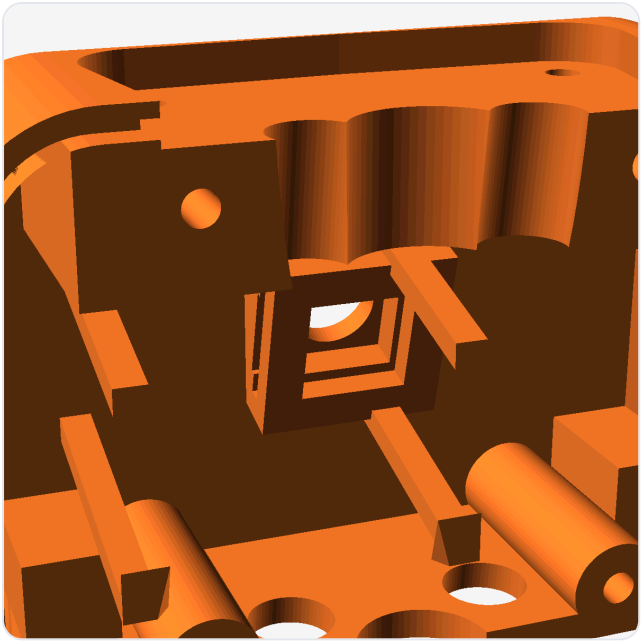
Die Kamera sitzt innen in der Brust und schaut durch ein kleines Loch (Ø 6,7 mm) nach vorn. Kamera und XIAO bleiben **so, wie sie geliefert werden**: Die Kameraplatine steckt auf dem XIAO über dem SD-Steckplatz. Beides geht als **ein Block** von hinten in die Brust. Kein Riegel, kein Kleber, keine Schrauben an dieser Stelle. Alle Bilder zeigen das Brust-Vorderteil **von hinten**, so wie es vor dir liegt, wenn die Rückwand ab ist.

🧰 Was du brauchst

🟧	`torso_front` Brust-Vorderteil, Hals und Kopf sind schon daran montiert
🟩	`XIAO + Kamera` XIAO ESP32S3 Sense mit aufgesteckter Kamera, wie geliefert, Drähte schon angelötet
🟦	`torso_back` Brust-Rückwand
🔩	4 Schrauben M3 × 28 und ein Kreuzschlitz-Schraubendreher

> 💡 Zuerst `cam_test` drucken (kleines Probestück). Geht der Block dort stramm, aber ohne Gewalt hinein, passt auch `torso_front`.

> ⚠️ Die Rückwand muss **ab** sein. Bei geschlossener Brust kommst du nicht an die Kamera.



1 Leere Tasche

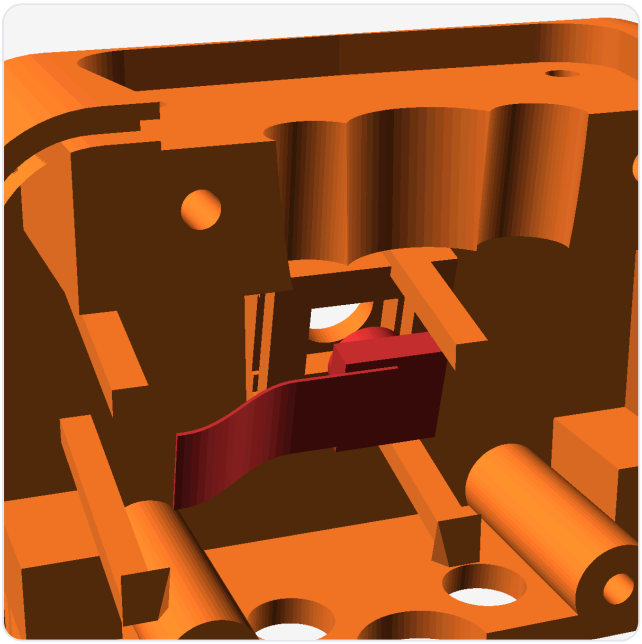
Tasche

Das kleine quadratische Kästchen in der Mitte. Vorn darin ist das Linsenloch.

Schacht

Die Wände darum halten den XIAO seitlich. Der Block gleitet von hinten hinein.

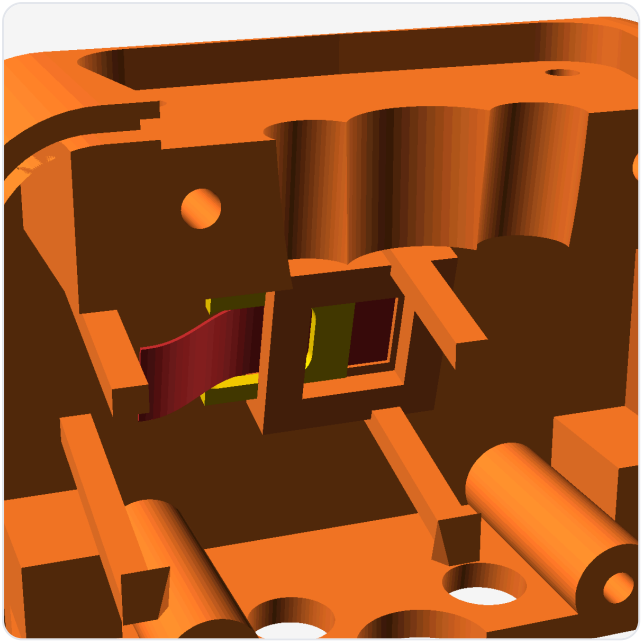
> 💡 Die Kamera wird nicht einzeln eingesetzt und nicht vom XIAO abgezogen.



2 Block von hinten einschieben

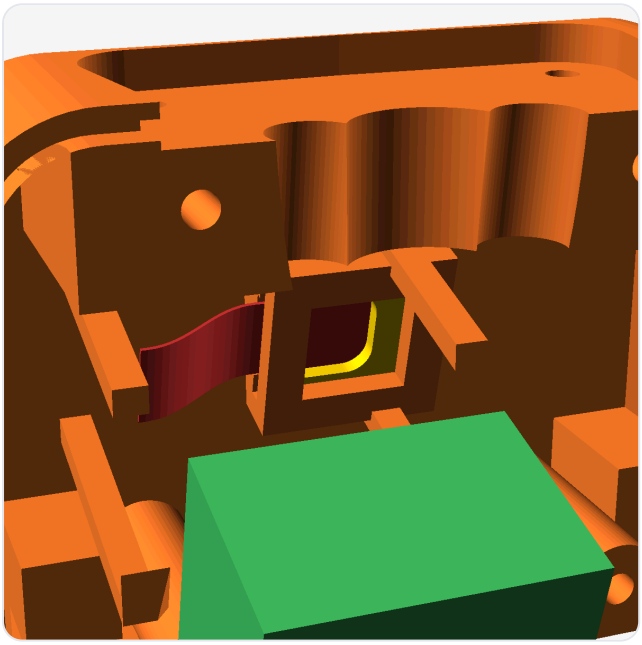
1. Die Kamera bleibt wie geliefert auf dem SD-Steckplatz. Nichts kleben.
2. Block so halten, dass die Linse nach vorn zum Loch zeigt.
3. Gerade von hinten in Schacht und Tasche schieben, die Linse ins Loch.

> 💡 Die angelöteten Drähte bleiben frei. Sie laufen später nach oben durch den Hals zum Kopf.



3 Block sitzt

1. Die Kamera liegt vorn an der Brustwand, der XIAO sitzt im Schacht.
2. Der Block hat ca. 0,3 mm Spiel und wackelt leicht. Das ist richtig.
3. Die Lötstellen am XIAO dürfen nirgends anliegen.



4 Rückwand drauf

1. Vorher einschalten und prüfen, ob die Kamera am Display erkannt wird.
2. Rückwand gerade von hinten aufsetzen. Keine Drähte einklemmen.
3. Mit den 4 Schrauben M3 × 28 festschrauben.

> 💡 Innen in der Rückwand sitzt ein Anschlag genau hinter dem XIAO. Er hält den Block gegen die Brustwand.

✅ Fertig

Weiter geht es mit Armen, Händen und Ohren (Schritt 4 der Montagereihenfolge in `case/README.md`). Wie XIAO und Display verkabelt werden, steht in `docs/verkabelung.md`.